

Sécurisation des preuves par PGP

Sécurisation des preuves par PGP

1. Environnement de test

2. Mise en œuvre de la sécurité

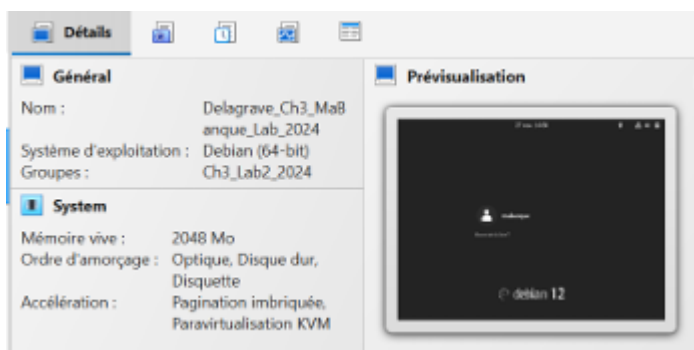
3. Le rapport

Conclusion

Objectif : Mettre en œuvre la technologie PGP (*Pretty Good Privacy*) pour sécuriser les échanges d'e-mails et garantir l'authenticité des preuves numériques.

1. Environnement de test

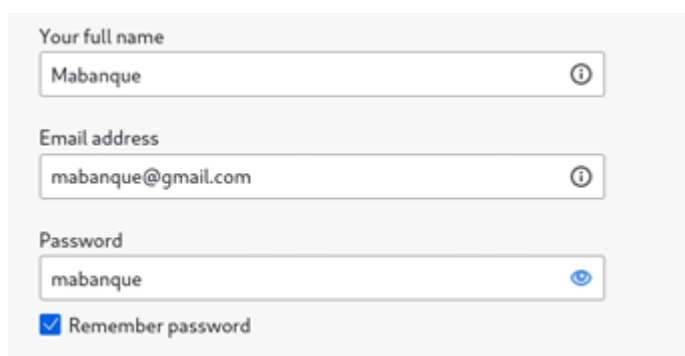
Virtualisation : Utilisation d'Oracle VirtualBox pour faire fonctionner deux machines virtuelles sous Debian : une pour la banque ("MaBanque") et une pour le client ("Client-MaBanque").

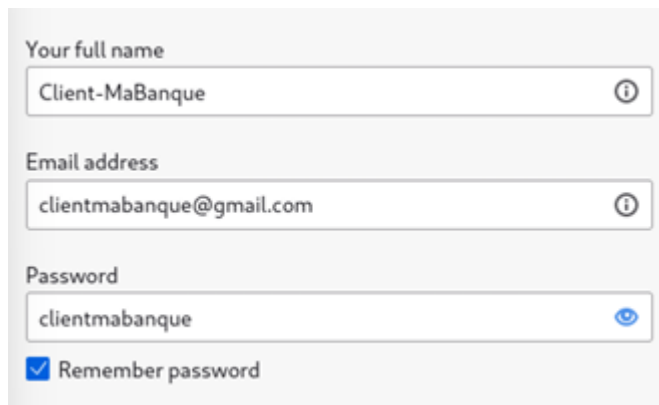


Messagerie : Configuration de comptes sur Thunderbird avec les adresses mabanque@gmail.com et clientmabanque@gmail.com.

2. Mise en œuvre de la sécurité

Constat initial : Sans protection, le code source d'un e-mail permet de lire le message en clair. N'importe qui peut l'intercepter ou le modifier, ce qui annule sa valeur juridique de preuve.





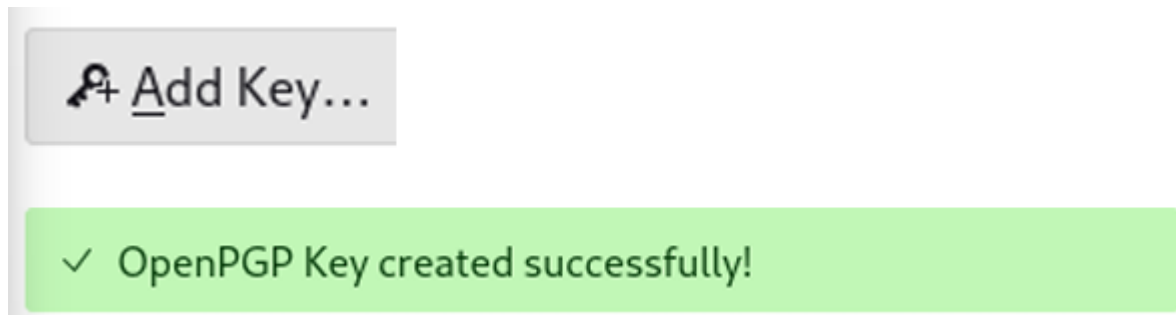
Your full name
Client-MaBanque ⓘ

Email address
clientmabanque@gmail.com ⓘ

Password
clientmabanque ⓘ

☒ Remember password

Chiffrement PGP : Création d'une paire de clés (Exemple d'ID : 0x4F9C7C0EE0CEC7EB). Une fois activé, le contenu du message devient un bloc de code illisible pour toute personne ne possédant pas la clé de déchiffrement.



Signature numérique : L'expéditeur utilise sa clé privée (déverrouillée par mot de passe) pour signer le message. Cela garantit l'authenticité (l'auteur est bien qui il prétend être) et l'intégrité (le message n'a pas été modifié).

3. Le rapport

Ce rapport présente les résultats des tests effectués sur la messagerie Thunderbird afin d'évaluer l'efficacité de l'outil PGP pour sécuriser nos échanges et garantir la fiabilité de nos preuves. Pour réaliser cette simulation, nous avons comparé l'envoi de courriels entre l'adresse mabanque@gmail.com et une adresse client, d'abord par un canal classique puis en activant la protection PGP.

Lors du premier test réalisé sans aucune mesure de sécurité, nous avons constaté que le message ne bénéficiait d'aucune protection particulière. L'examen du code source du mail permet de lire l'intégralité du texte en clair, ce qui confirme qu'un e-mail standard n'est pas chiffré. Cette vulnérabilité démontre qu'en l'état, n'importe quel tiers capable d'intercepter le message pourrait en lire le contenu ou même le modifier à notre insu, ce qui lui retire toute valeur de preuve fiable.

Pour le second test, nous avons activé le chiffrement PGP associé à l'identifiant de clé 0x4F9C7C0EE0CEC7EB. Les résultats sont probants : le texte original a été intégralement remplacé par un bloc de données codées et totalement illisibles pour un observateur non autorisé. Au-delà du chiffrement, le logiciel a validé une signature numérique associée au message. Ce mécanisme est crucial car il certifie officiellement l'identité de l'expéditeur et assure que le contenu n'a subi aucune altération lors de son acheminement.

En conclusion, ces tests confirment que PGP constitue une solution robuste pour sécuriser nos communications sensibles. En empêchant la lecture non autorisée de nos documents confidentiels et en authentifiant formellement l'origine des messages, ce système garantit l'intégrité et la confidentialité nécessaires à nos échanges professionnels. Il est donc vivement recommandé de généraliser l'usage de cet outil pour l'ensemble de nos envois critiques.

Conclusion

En conclusion, bien que ces tests démontrent l'efficacité technique de PGP pour sécuriser nos échanges, la mise en œuvre de cette solution s'est avérée particulièrement complexe. Entre la gestion des paires de clés, la configuration de Thunderbird et la compréhension des mécanismes de chiffrement, la prise en main a été laborieuse. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vraiment apprécié ce TP : l'aspect technique est assez lourd et peu intuitif, ce qui rend l'expérience globale plutôt frustrante malgré l'utilité évidente de l'outil pour la protection des données.